

VECTOR_ONLY_V1

Semantic Vector Retrieval만 사용하여 Golden Dataset의 기준 성능을 측정합니다. 이후 Graph와 Hybrid 실험은 이 결과를 Baseline으로 비교합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Retrieval · VECTOR_ONLY

Top-K · 5

Baseline

01 · HYPOTHESIS

가설

첫 실험에서는 추가적인 구조 정보 없이 Vector Retrieval 자체의 기준 성능을 확인합니다.

HYPOTHESIS

Embedding 기반 Vector Search만으로도 의미 기반 질문의 Expected Document를 Top-5 안에서 일정 수준 이상 검색할 수 있을 것이다.

02 · EXPERIMENT

실험 조건

이 결과를 이후 모든 Retrieval 실험의 비교 기준으로 사용합니다.

Experiment ID	VECTOR_ONLY_V1
Retrieval Mode	VECTOR_ONLY
Embedding Model	nomic-embed-text
Final Top-K	5
Graph	OFF
Hybrid Fusion	OFF

BASELINE MODEL

Question



Embedding



Vector Search



Final Top-5

03 · RESULT

Baseline 평가 결과

Retrieval Metric을 Primary Metric으로 사용하고 Answer Score는 Secondary Metric으로 관리합니다.

Hit Rate@5

91.18%

31 / 34 HIT

Average Recall@5

91.18%

Expected Document Recall

MRR

0.8333

Mean Reciprocal Rank

MISS

3

34 Case 기준

Evaluated Cases

34

HIT

31

Answer Score

0.8200

04 · FAILURE ANALYSIS

Baseline MISS Cases

Vector Search만으로 Expected Document가 Final Top-5에 진입하지 못한 Case입니다.

Q MISS Case 검색

RAG-GOLD-008

MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

OEBPS/Text/chapter10_4.xhtml

MRR

0.0000

RAG-GOLD-015

MISS

점심시간에 찾은 서울도서관은 저자에게 단순히 쉬어 가는 곳 이상으로 어떤 의미였나요?

OEBPS/Text/chapter10_10.xhtml

MRR

0.0000

RAG-GOLD-028

MISS

젊은 시절 저자가 무료 시사회를 보기 위해 찾았던 곳은 어디인가요?

MRR

0.0000

05 · INTERPRETATION

결과 해석

Vector Baseline이 제공한 기준과 이후 실험에서 해결해야 할 문제를 정리합니다.

01

기준 성능 확보

34개 Retrieval 평가 Case 중 31개가 Top-5에서 Expected Document를 찾았습니다.

02

Coverage 한계 확인

Semantic Similarity만으로는 일부 질문의 Expected Document를 Final Top-5에 포함하지 못했습니다.

03

Ranking 개선 필요

Hit 여부뿐 아니라 MRR을 높이기 위해 문서 구조 정보를 추가로 활용할 필요가 있습니다.

06 · NEXT HYPOTHESIS

다음 실험

Baseline에서 확인한 한계를 Graph Retrieval로 확장해 검증합니다.

OBSERVED PROBLEM

Vector Similarity만으로는 문서 간 구조적 관계를 활용할 수 없습니다.



NEXT HYPOTHESIS

EPUB 구조 정보를 Graph Candidate로 추가하면 Retrieval Coverage와 Ranking이 개선될 수 있습니다.

[Graph V1 실험 보기](#) →

07 · RAW REPORT

Evaluation Report JSON

화면에 표시된 Metric과 Case 결과의 원본 Report를 직접 확인합니다.

 rag-lunchwork_seoul-vector-only-v1-report.json

 Copy

```
{
  "datasetName": "rag-golden-v1",
  "averageScore": 0.82,
  "retrievalSummary": {
    "evaluatedCases": 34,
    "hitCount": 31,
    "hitRateAtK": 0.9117647058823529,
    "averageRecallAtK": 0.9117647058823529,
    "meanReciprocalRank": 0.8333333333333333
  },
  "entries": [
    {
      "caseId": "RAG-GOLD-001",
      "question": "서울시립미술관은 점심시간에 어떤 장점이 있는 공간으로 소개되나요?",
      "overallScore": 0.925,
      "metrics": [
        {
          "name": "faithfulness",
          "score": 1,
          "reason": "The answer is fully supported by the retrieved contexts. Context 2 states"
        },
        {
```

```
"name": "answer_relevancy",
"score": 1,
"reason": "The answer directly and completely addresses the question by explaining th
},
{
  "name": "context_precision"
```